

Administration SQL-SERVER

Tp1: Base de données des films

PLAN

- Introduction
- Présentation de la base de donnée à réaliser
- Création de la base sur Microsoft SQL Server
 - Création des tables
 - Création des clés
 - Clés primaires
 - Clés étrangères
- Saisir les données dans les tables
- Exemple de requêtes
- Conclusion

Introduction

- Microsoft SQL Server est le logiciel phare de Microsoft pour les bases de données. La version actuelle est Microsoft SQL Server 2014.
- Ce tp1 va vous permettre de créer une base de données simple de quelques tables afin d'utiliser pour la première fois l'interface de Microsoft SQL Server 2014. Nous verrons comment les outils intégrés à Microsoft SQL Server 2014 nous simplifieront la tâche.

Présentation de la base de donnée à réaliser

- Nous allons créer une petite base de données qui sera utilisée pour trier des films selon leurs genres et leurs réalisateurs.
- Comme le montre l'exemple, cette base comporte trois tables : Film, Réalisateur et Genre (fig-1).

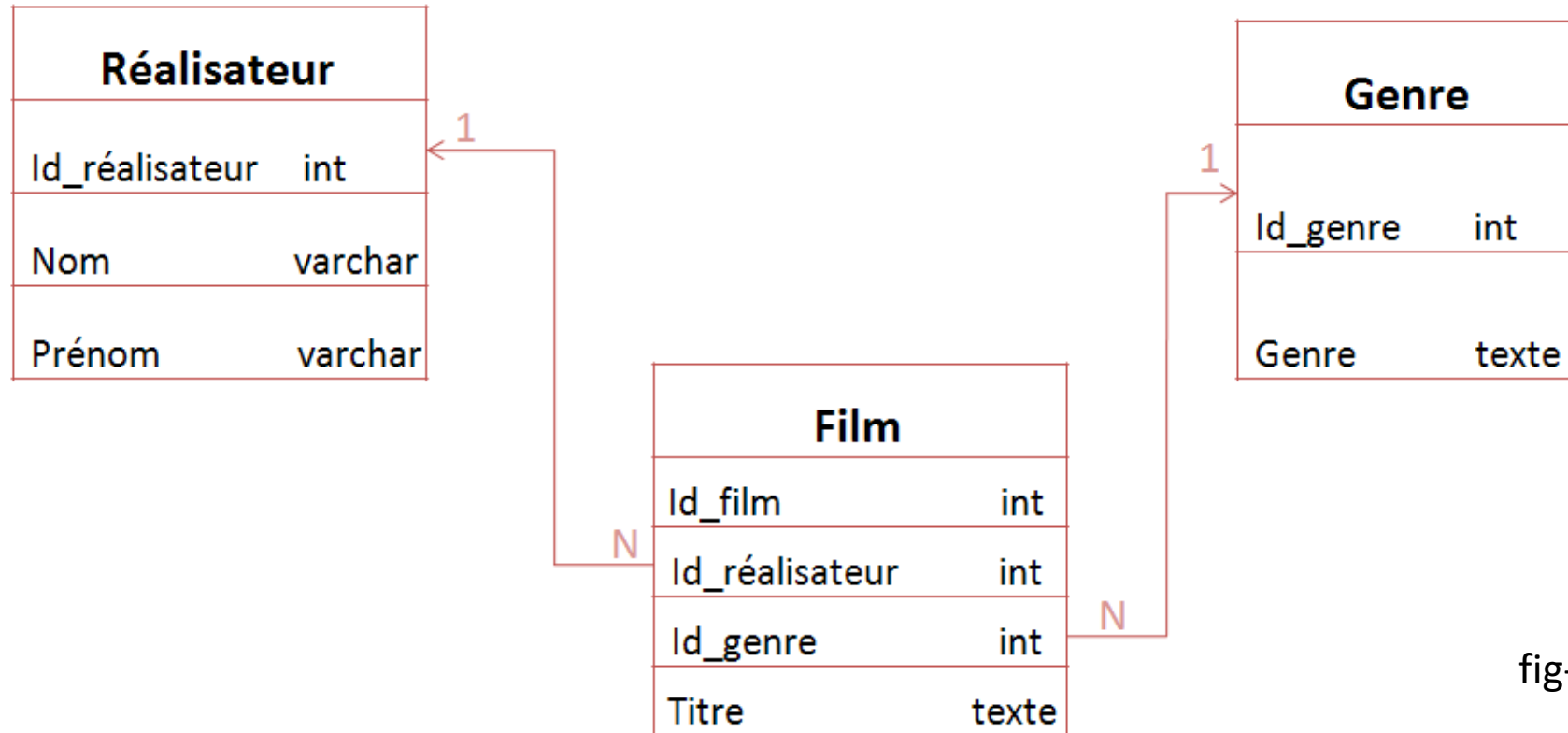


fig-1

Règles de gestion

- Chaque réalisateur doit avoir un identifiant en plus de son nom et de son prénom.
- On doit spécifier le genre du film et lui donner un identifiant.
- Pour chaque film, on doit donner un identifiant et un titre. Le genre et le réalisateur du film doivent être indiqués dans la table « film ».
- Chaque film doit être réalisé par un seul réalisateur et un réalisateur peut réaliser plusieurs films.
- Chaque film n'a qu'un seul genre mais un même genre peut être attribué à plusieurs films.

Création de la base sur Microsoft SQL Server

- On commence par lancer le logiciel à partir de l'icône de Microsoft SQL Server Management.
- Pour se connecter au serveur, on clique sur « Connect » de la fenêtre ci-dessous (fig-2).

Connect to Server

Microsoft SQL Server 2014

Server type: Database Engine

Server name: DESKTOP-NG086SV\MSSQLSERVER1

Authentication: Windows Authentication

User name: DESKTOP-NG086SV\gygoita

Password:

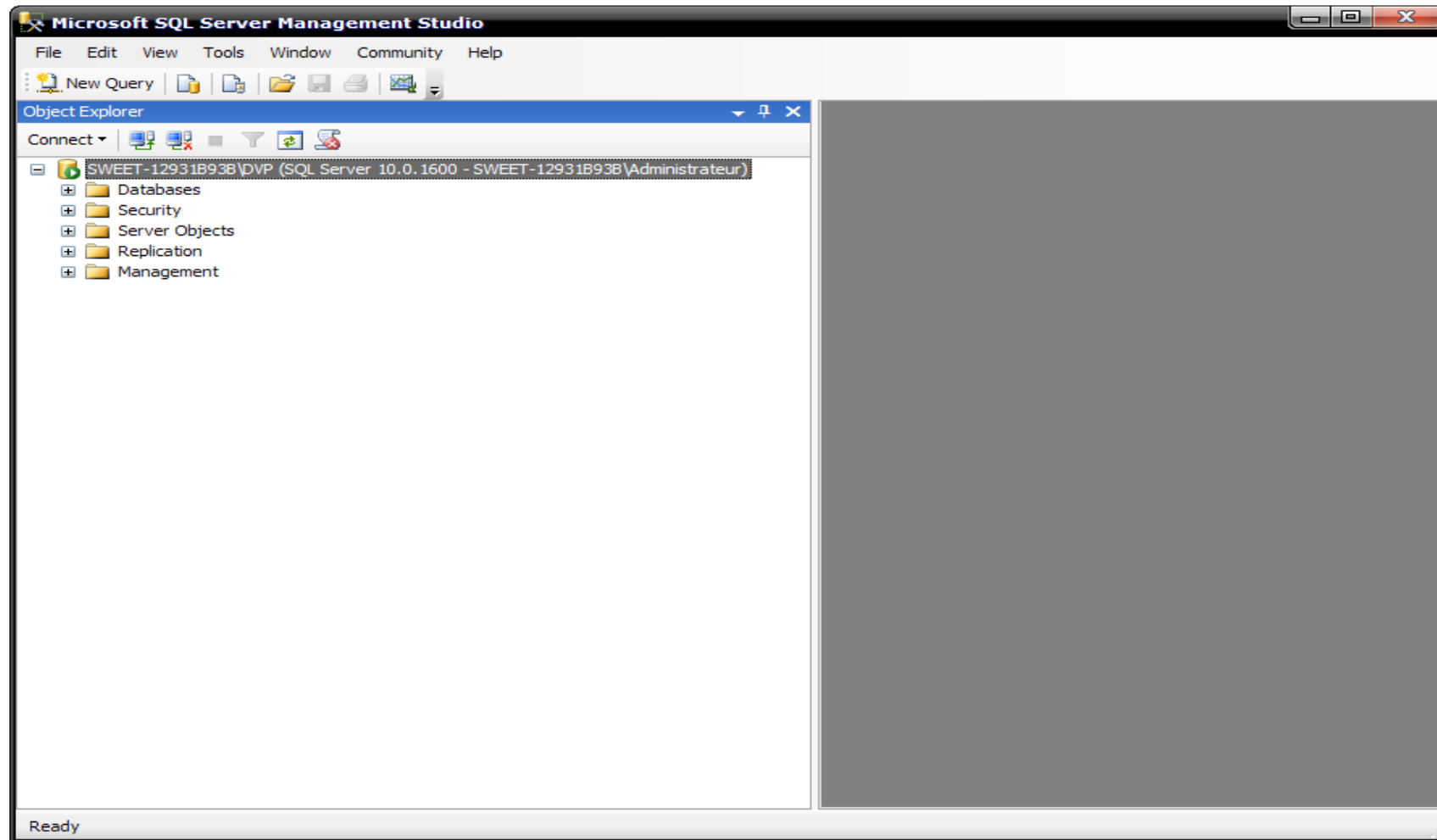
☐ Remember password

Connect Cancel Help Options >>

fig-2

- Une nouvelle fenêtre s'ouvre, elle représente l'interface initiale de l'outil (Fig-3).

Fig-3



- On voit que cette fenêtre est divisée en deux parties, d'une part la fenêtre « Explorer » à gauche qui nous affiche tout les objets du serveur et nous permet de naviguer entre ces différents composants ; la partie droite est une autre fenêtre qui nous montre les données et les informations sous forme de sommaire.
- Pour créer notre table, on doit cliquer avec le bouton droit sur « Databases » dans la fenêtre « Explorer », puis on clique sur « New Database » (fig-4)

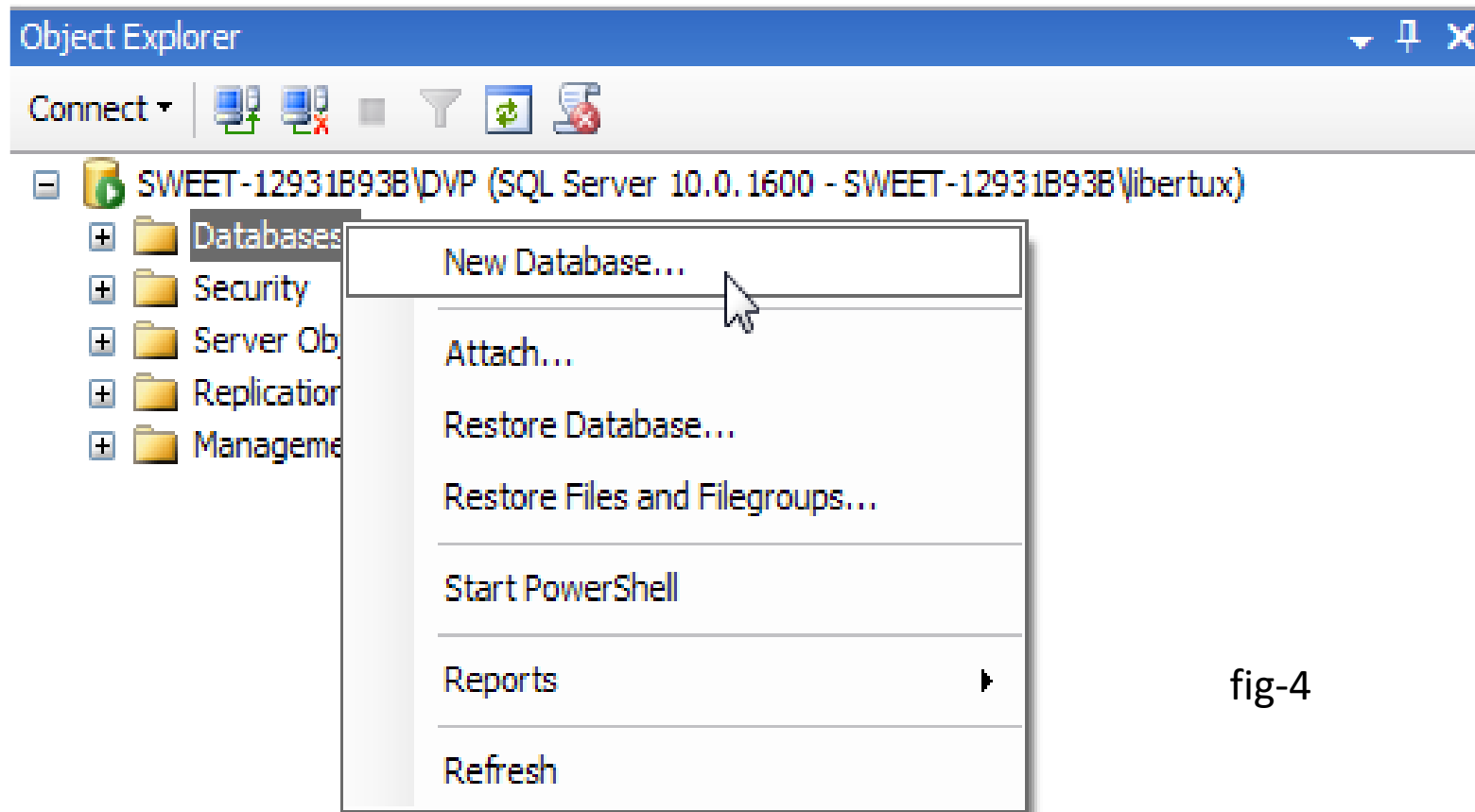


fig-4

- Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, on va donner le nom «FILM » à notre base puis on clique sur « Ok » (fig-5).

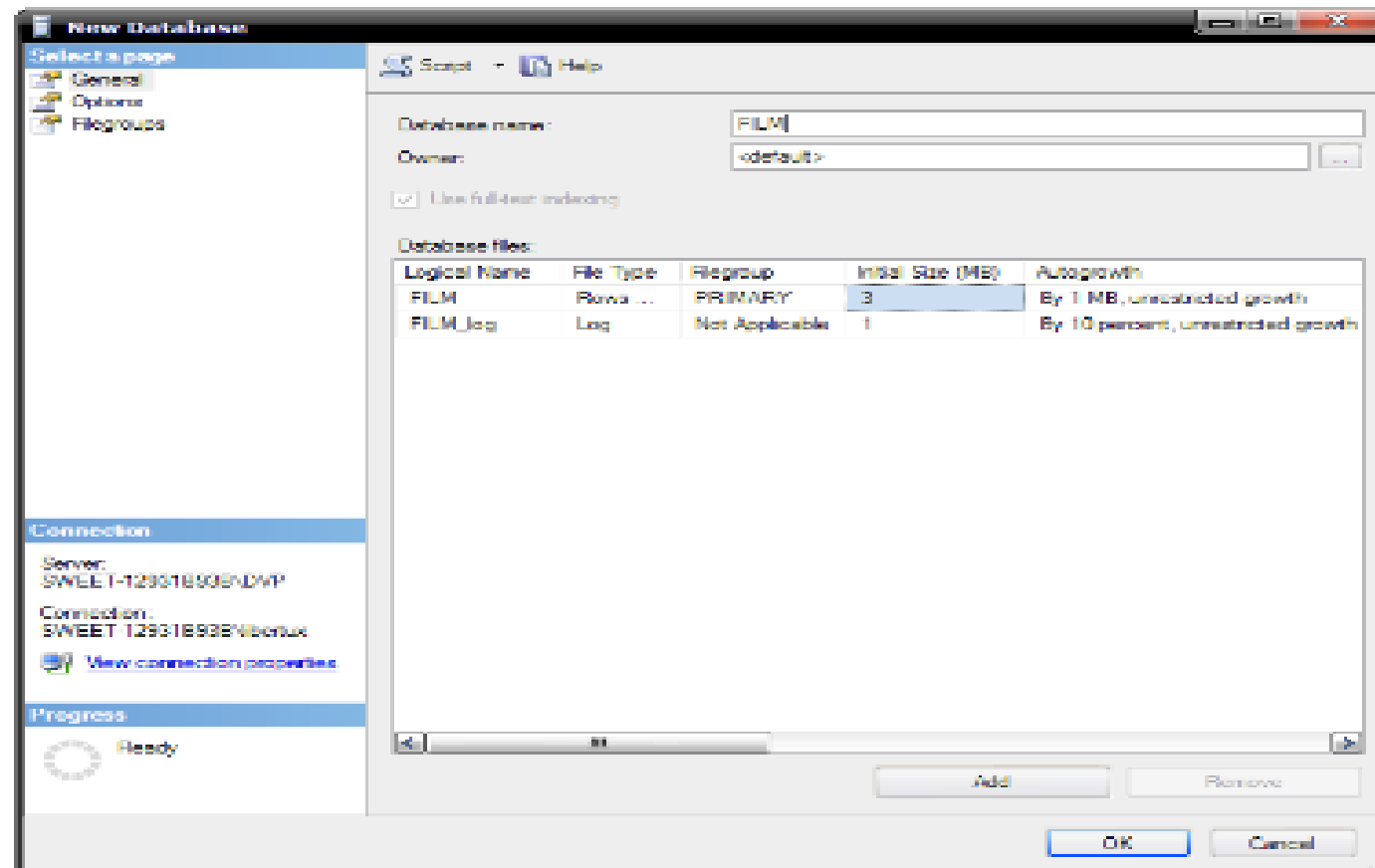


Fig-5

- On peut maintenant voir, à partir de la fenêtre « Explorer », que notre base est créée (fig-6).

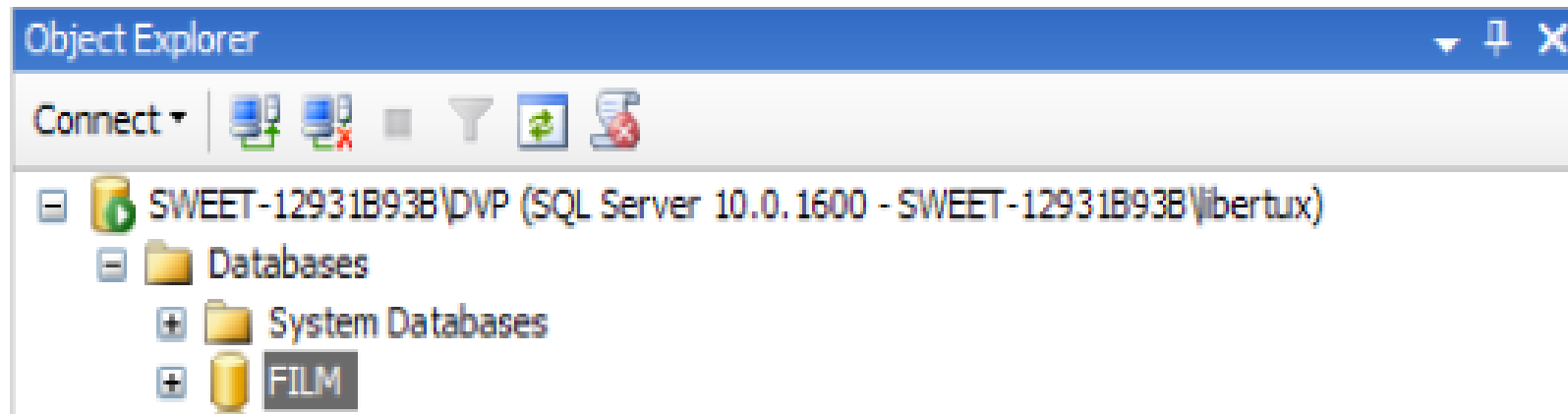


Fig-6

Création des tables

- Nous savons que notre base doit contenir trois tables, nous allons les créer maintenant.
- Toujours dans la fenêtre « Explorer » on clique avec le bouton droit sur « Tables » dans notre base « FILM », puis on clique sur « New Table » (fig-7).

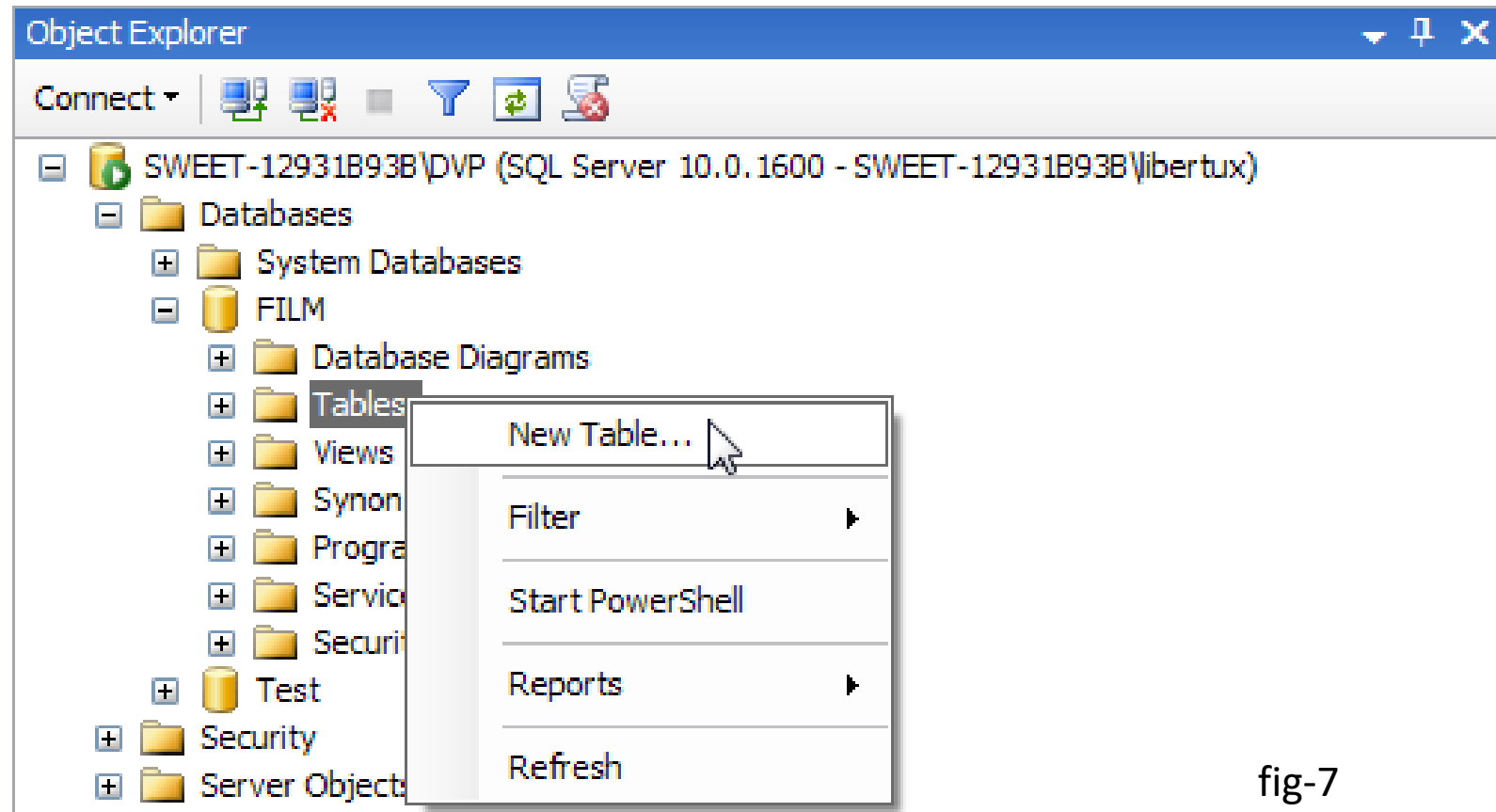


fig-7

- À droite et à la même place de la fenêtre « Sommaire » une nouvelle fenêtre s'ouvre, dans laquelle on doit saisir toutes les colonnes de la table (fig-8).

SWEET-12931B... dbo.Table_1*			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	Id_film	int	☐
	Id_réalisateur	int	☐
	Id_genre	int	☐
	Titre	text	☐

fig-8

- Après avoir saisi toutes ces données, on ferme cette fenêtre. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et nous demande si on veut enregistrer les changements effectués, on clique alors sur « Yes » pour confirmer (fig-9).

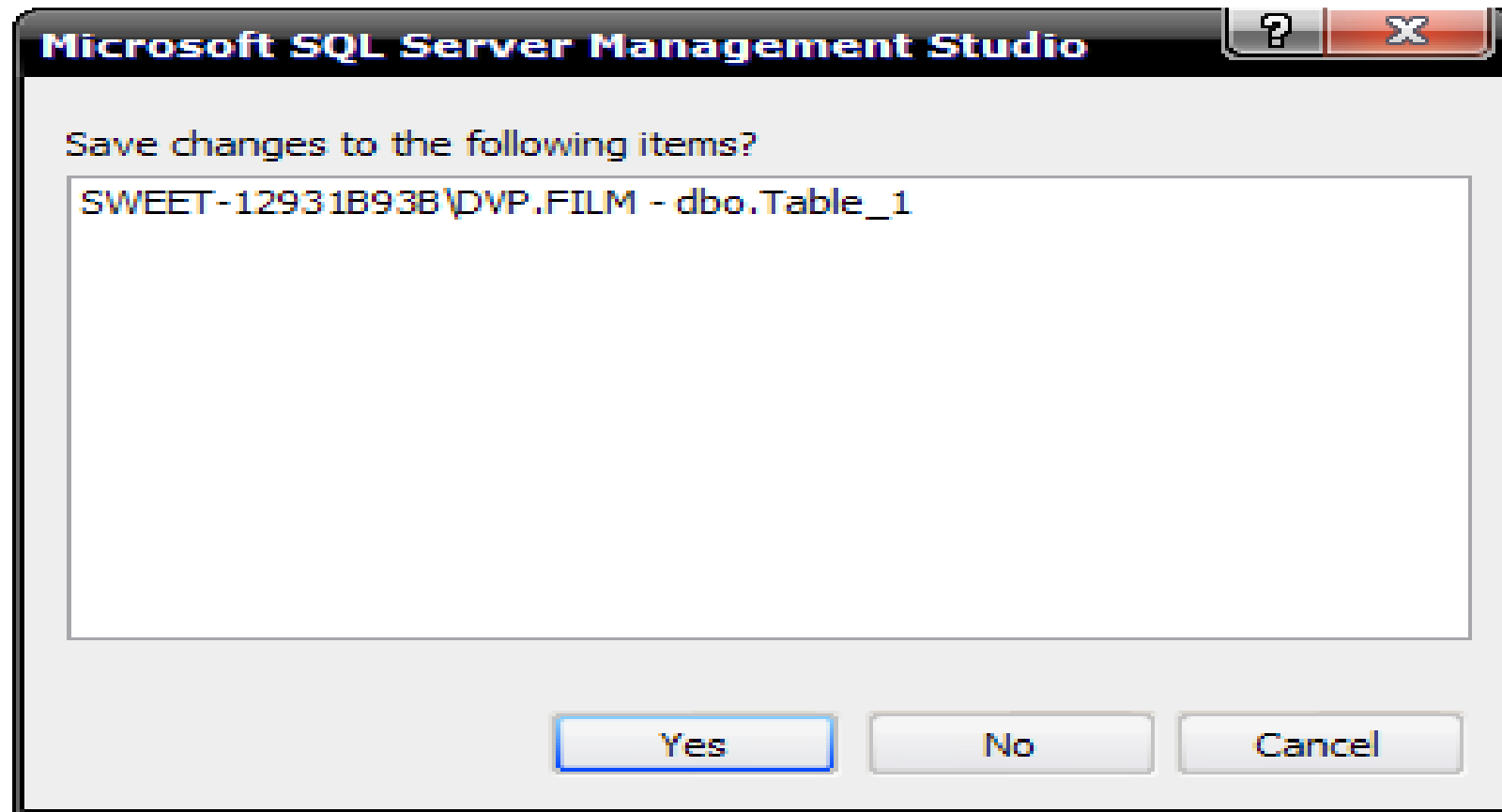


fig-9

- Une autre fenêtre s'ouvre, dans laquelle on va saisir le nom de la table désirée puis on clique sur « Ok » (fig-10).

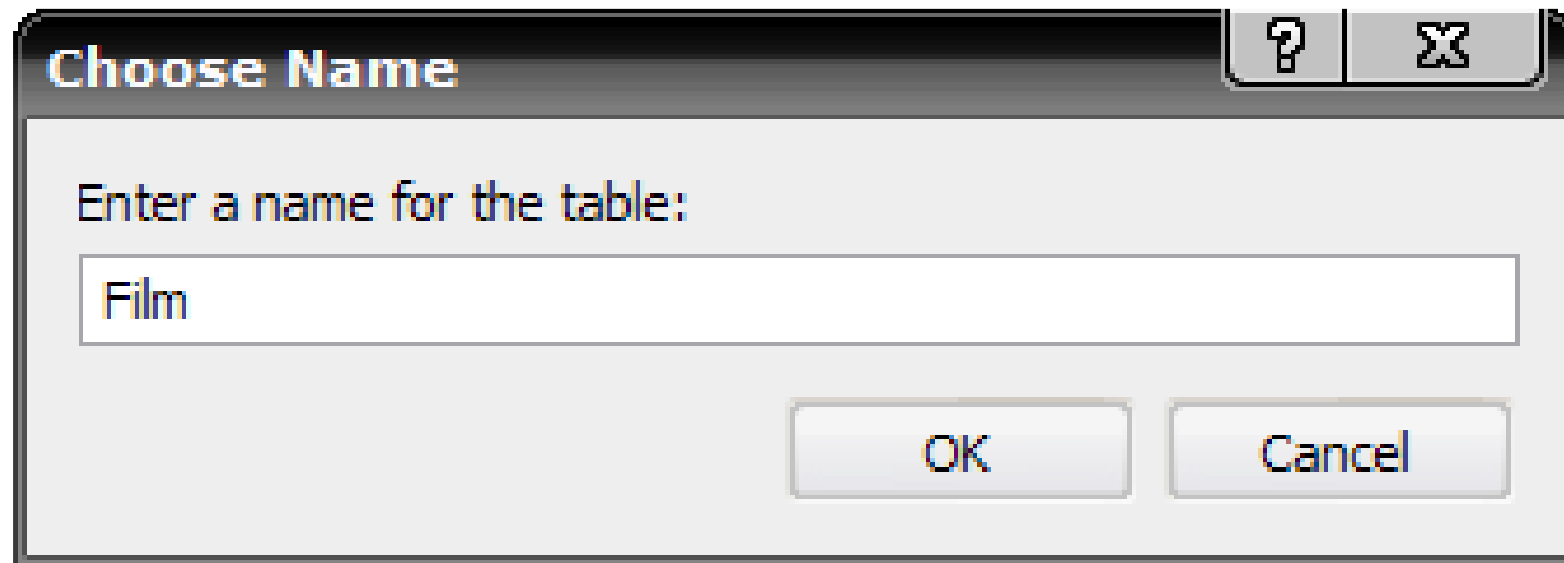


fig-10.

- On refait les mêmes étapes avec les tables « Réalisateur » et « Genre » comme le montre les deux figures ci-dessous (fig-11) et (fig-12)

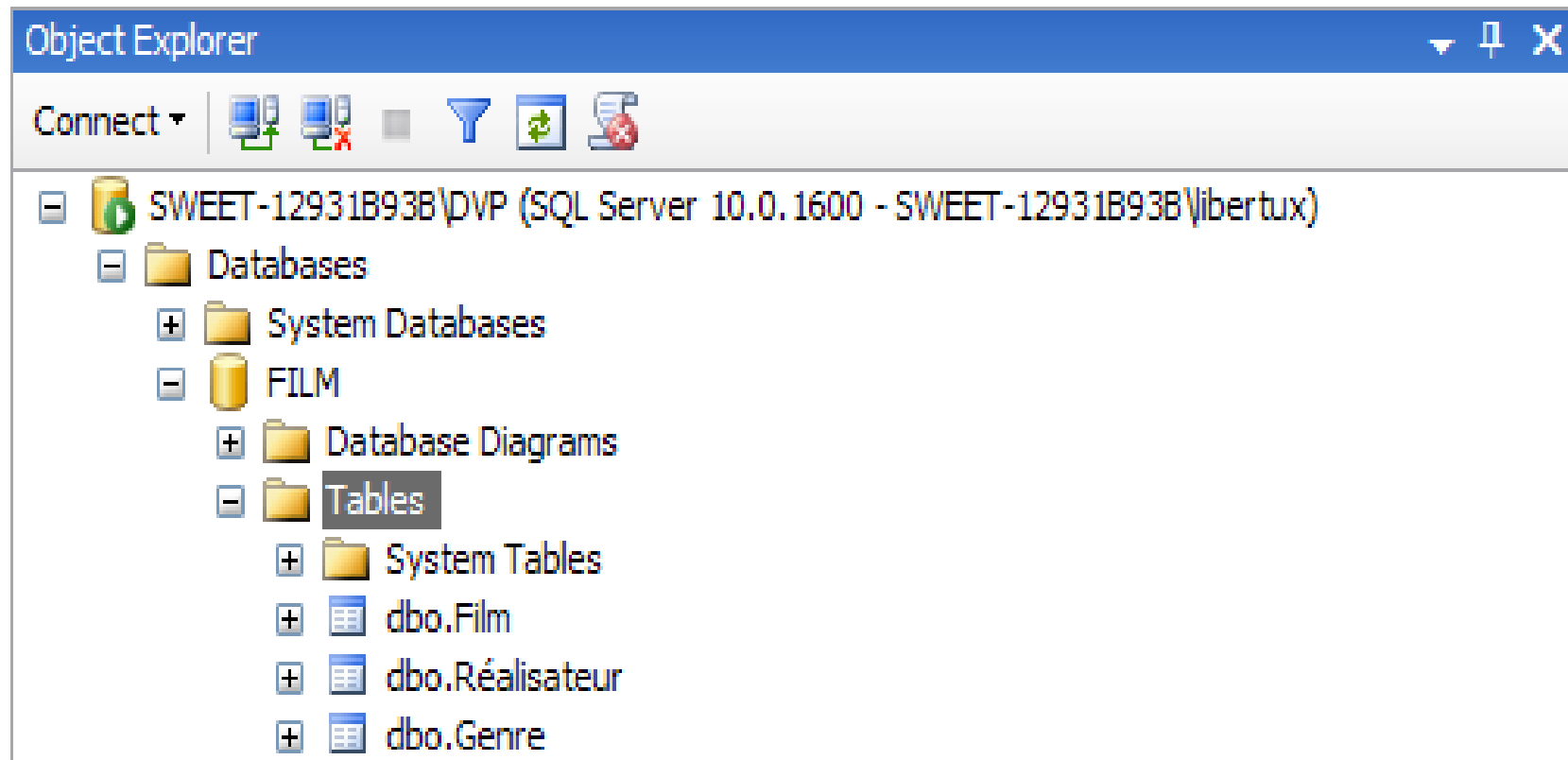
SWEET-12931B... dbo.Table_1*			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	Id_réalisateur	int	☐
	Nom	varchar(50)	☐
▶	Prénom	varchar(50)	☐

fig-11

SWEET-12931B... dbo.Table_1*			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	Id_genre	int	☐
▶	Genre	text	☐

fig-12

- Nos trois tables sont maintenant créées. Pour vérifier que la création est bien réalisée on peut naviguer dans la fenêtre « Explorer » et voir si nos trois tables existent vraiment (fig-13)



- On voit bien que les trois tables sont créées sur notre base.

Création des clés

- **Clés primaires**
- Notre base est formée de 3 tables, chacune des tables devant contenir une clé primaire. Dans l'étape suivante, nous allons créer ces clés.
- Commençons par la table « Film », cette table a comme clé primaire la colonne « Id film ».
- À partir de la fenêtre « Explorer », nous allons aller sur la colonne « Id film », un clic droit puis on clique sur « Modify » (fig-14).

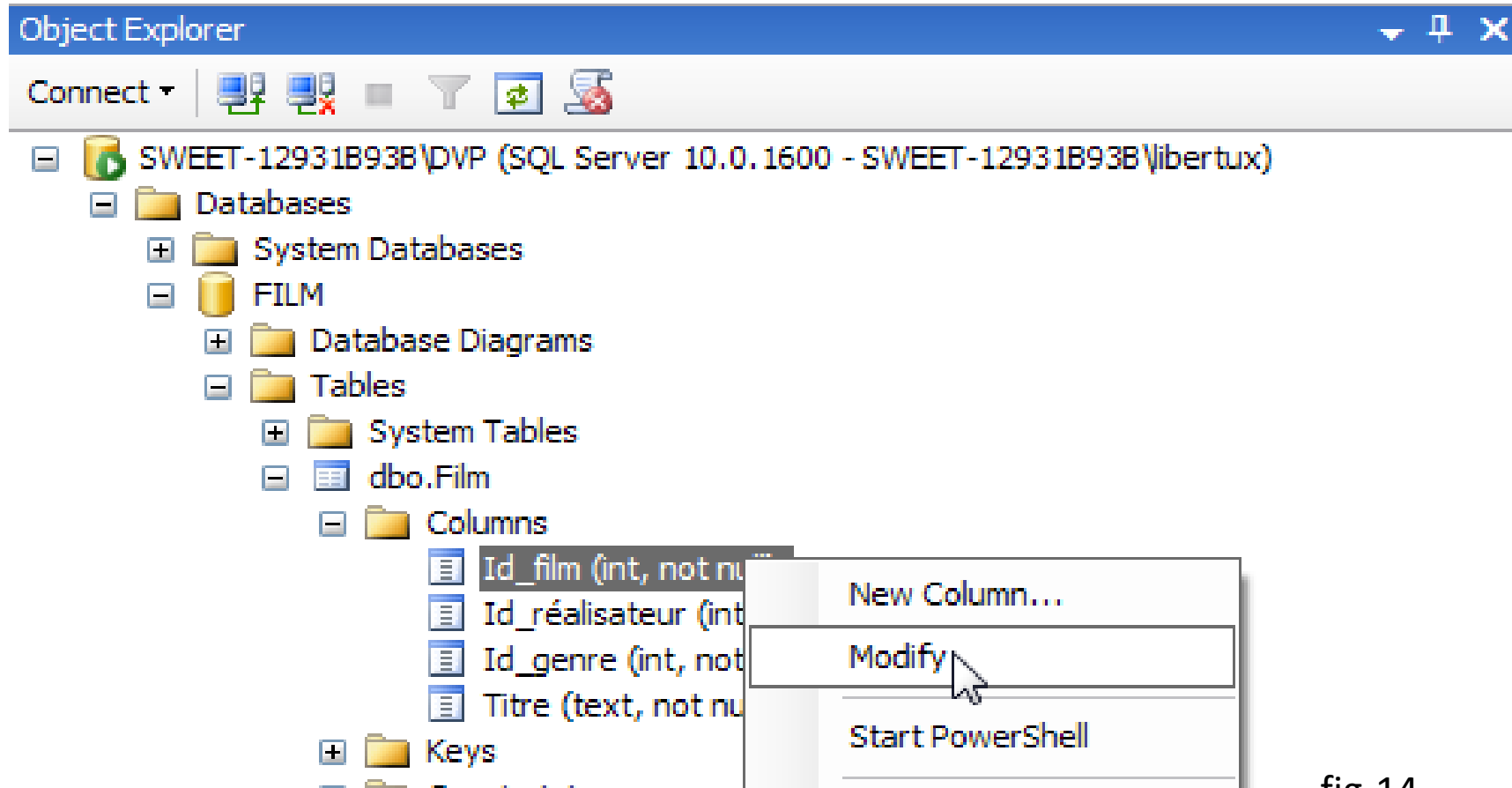


fig-14

- Cette table va s'afficher dans la fenêtre à droite, on sélectionne la colonne qu'on veut définir comme clé primaire puis dans la barre en haut on doit cliquer sur .
- On remarque qu'une petite clé jaune s'ajoute à côté de cette colonne (fig-15).



SWEET-12931B9...M - dbo.Film*			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	Id_film	int	☐
	Id_réalisateur	int	☐
	Id_genre	int	☐
	Titre	text	☐

Fig-15

- Lorsqu'on ferme cette fenêtre une autre fenêtre s'affiche pour vérifier si on veut enregistrer les changements, alors on clique sur « Yes » (fig-16).

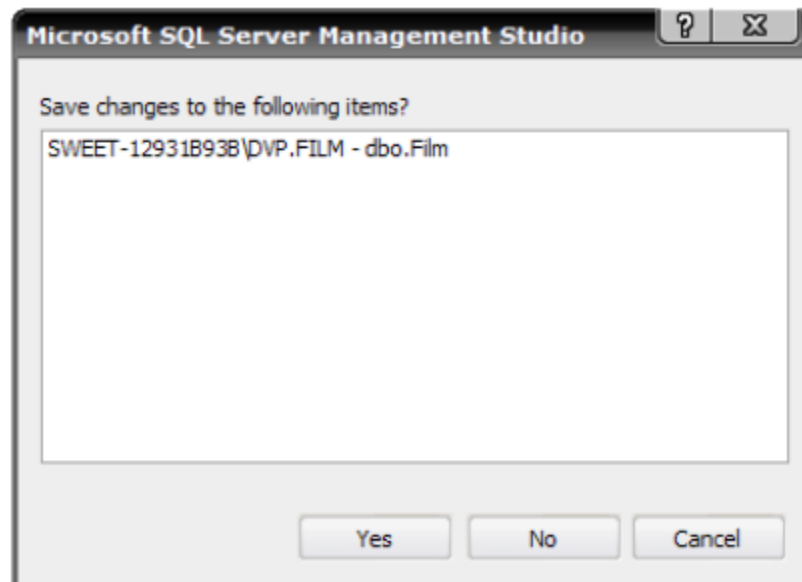


Fig-16

- Dans la fenêtre « Explorer » on peut vérifier si la création de la clé primaire est réalisée correctement ou non (fig-17).

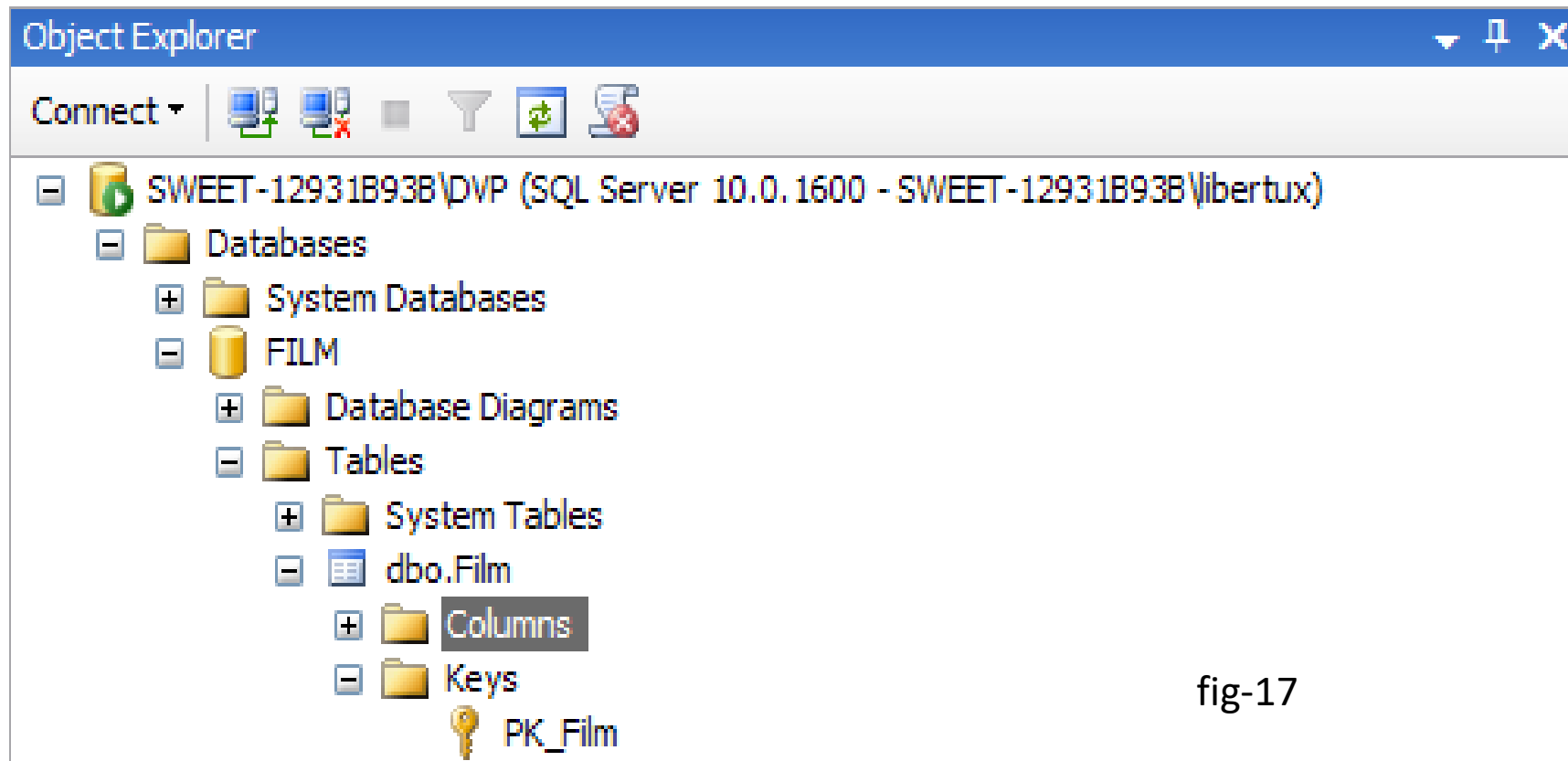


fig-17

- Alors voilà comment doit s'afficher la clé primaire.
- On refait le même travail pour les autres tables (fig-18) (fig-19).

Maintenant, toutes les clés primaires sont créées.

SWEET-12931B9...o.Réalisateur*			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
►🔑	Id_réalisateur	int	☐
	Nom	varchar(50)	☐
	Prénom	varchar(50)	☐

Fig-18

SWEET-12931B... - dbo.Genre*			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
►🔑	Id_genre	int	☐
	Genre	text	☐

Fig-19

Clés étrangères

- Nous savons que notre base contient trois tables, mais uniquement la table « Film » contient des clés étrangères.
- Nous allons maintenant voir comment créer une clé étrangère dans Microsoft SQL Server.
- Commençons par un clic droit sur « Keys » dans la fenêtre « Explorer » puis on clique sur « New Foreign Key » (fig-20).

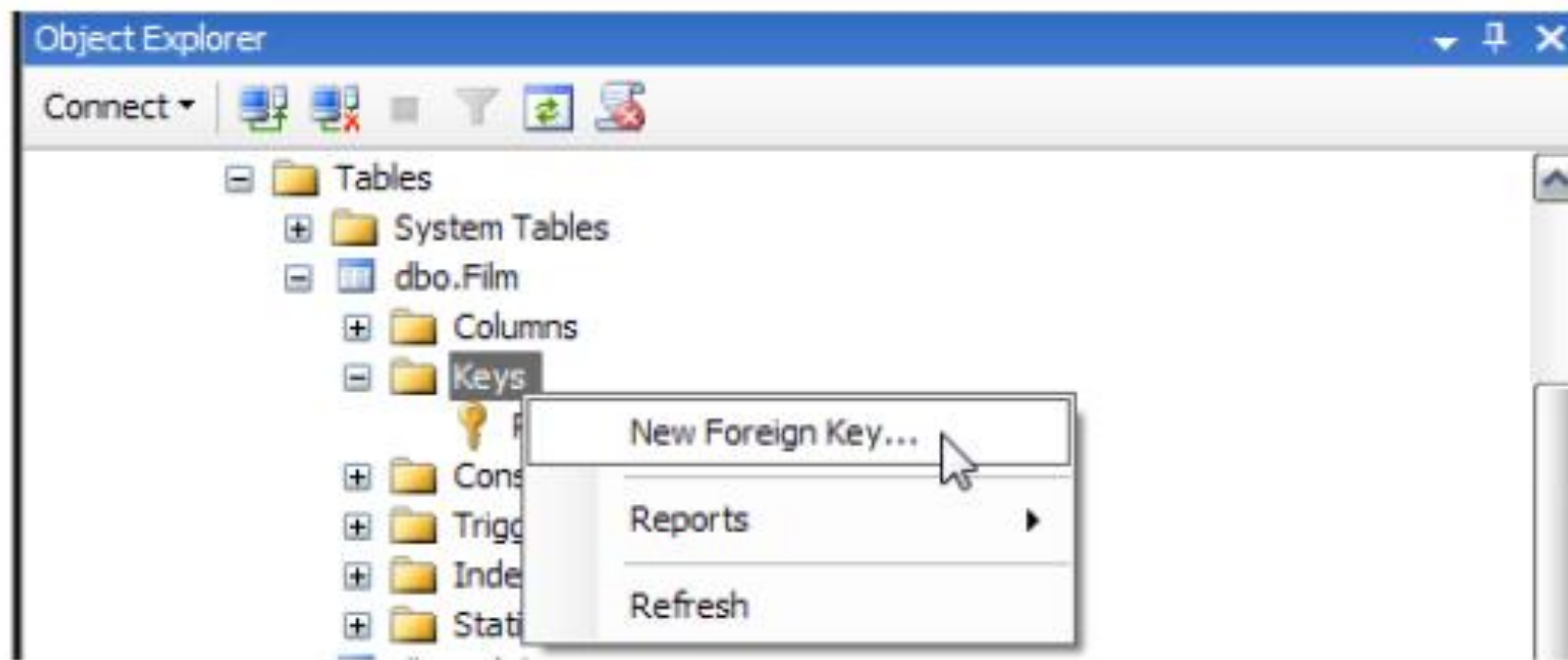


Fig-20

- Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, on va commencer par donner un nom à cette clé étrangère « FK_Film_Réalisateur » (fig-21).

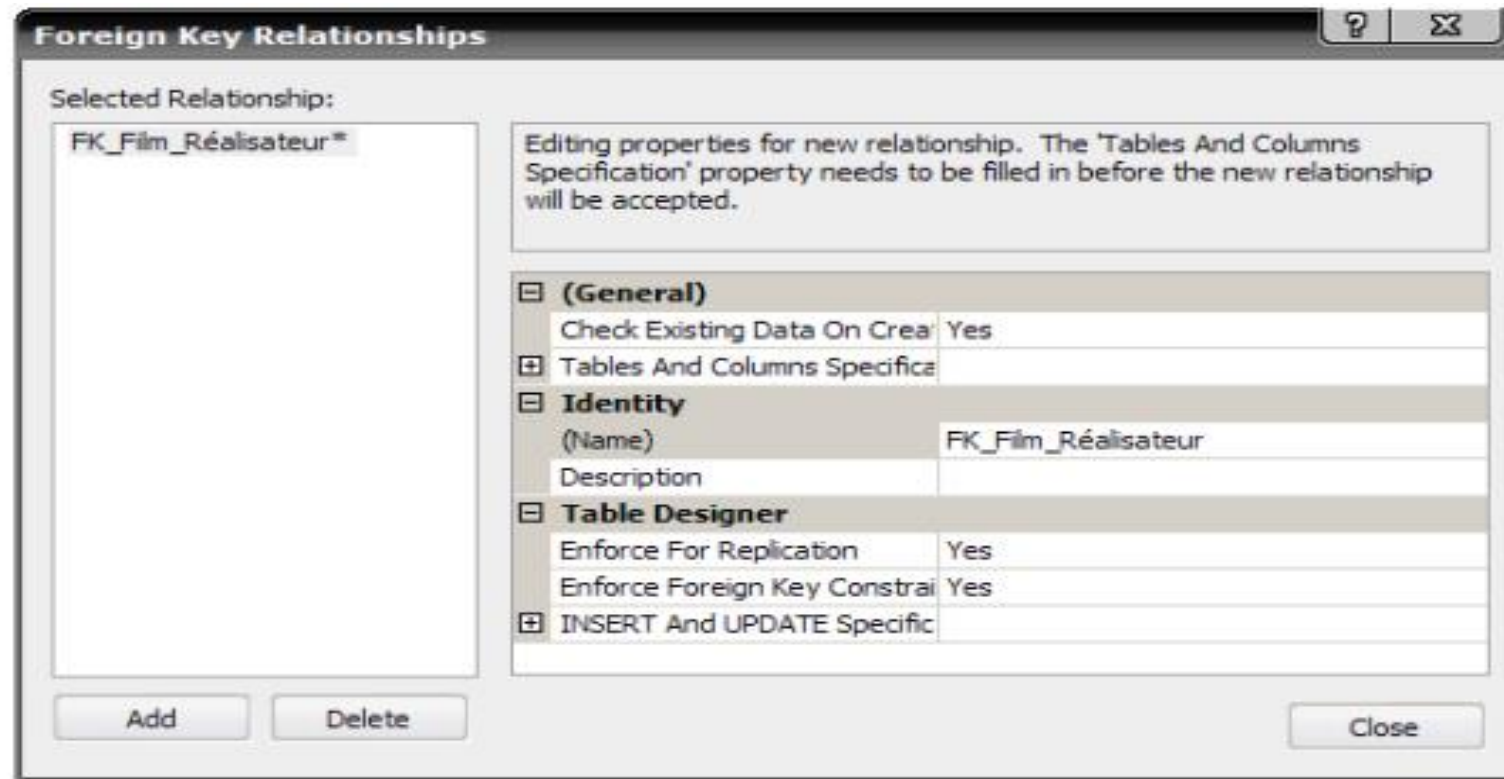


Fig-21

- Ensuite, on clique sur « Tables And Columns Specification » et une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle on va définir la clé étrangère et la clé primaire puis on clique sur « OK » (fig-22).

Tables and Columns

Relationship name:
FK_Film_Réalisateur

Primary key table:
Réalisateur

Foreign key table:
Film

Id_réalisateur

Id_réalisateur

OK Cancel

Fig-22

- Lorsqu'on revient à la fenêtre suivante, on peut modifier et mettre « en cascade » sur les relations entre la clé étrangère et la clé primaire pour la suppression et les mises à jour (fig-23) puis on clique sur « Close ».

☐	INSERT And UPDATE Specific	
	Delete Rule	Cascade
	Update Rule	Cascade 

Fig-23

- On ferme cette table, un message pour l'enregistrement s'affiche, on clique alors sur « Yes » et une autre fenêtre s'affiche pour nous informer qu'il y a eu des changements dans deux tables de notre base. On clique sur « Yes » pour enregistrer (fig-24).

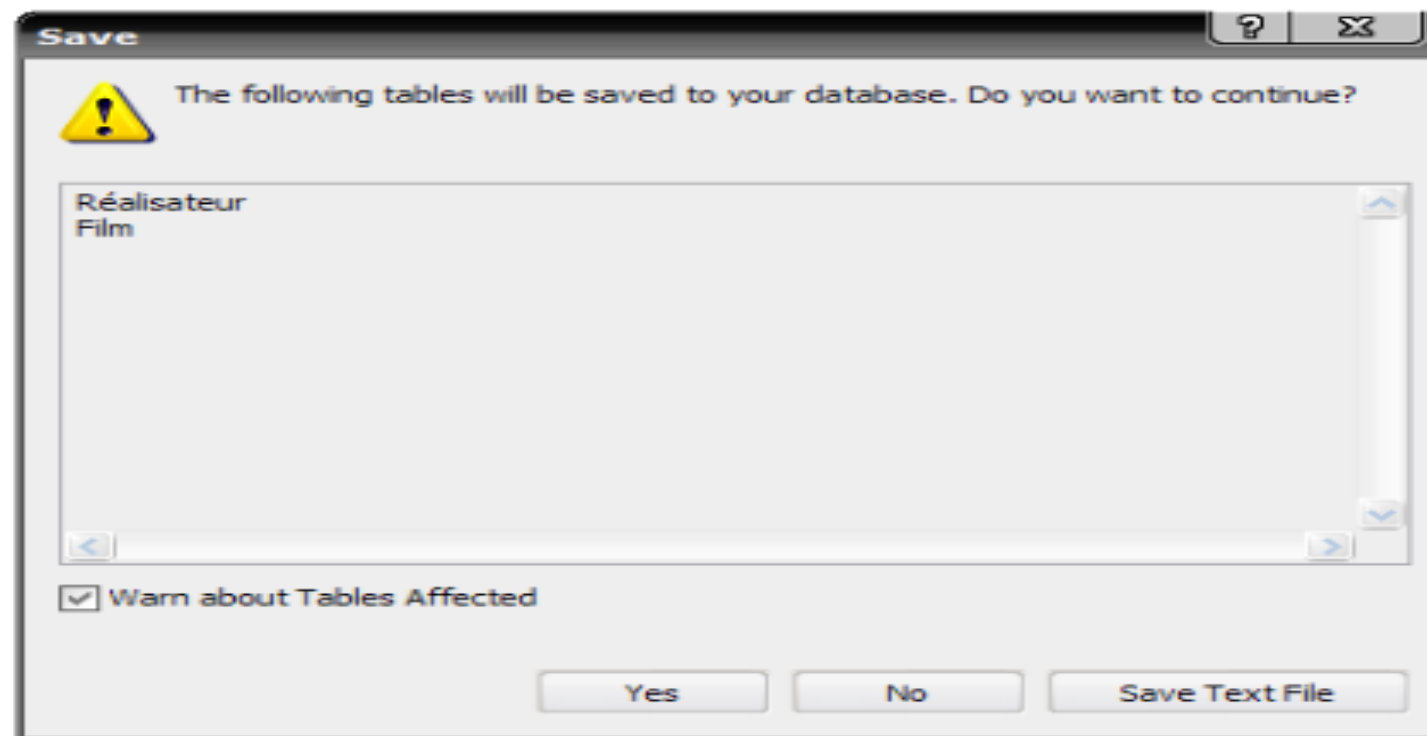


Fig-24

- On peut vérifier maintenant, dans la fenêtre « Explorer », l'existence de notre clé étrangère (fig-25).

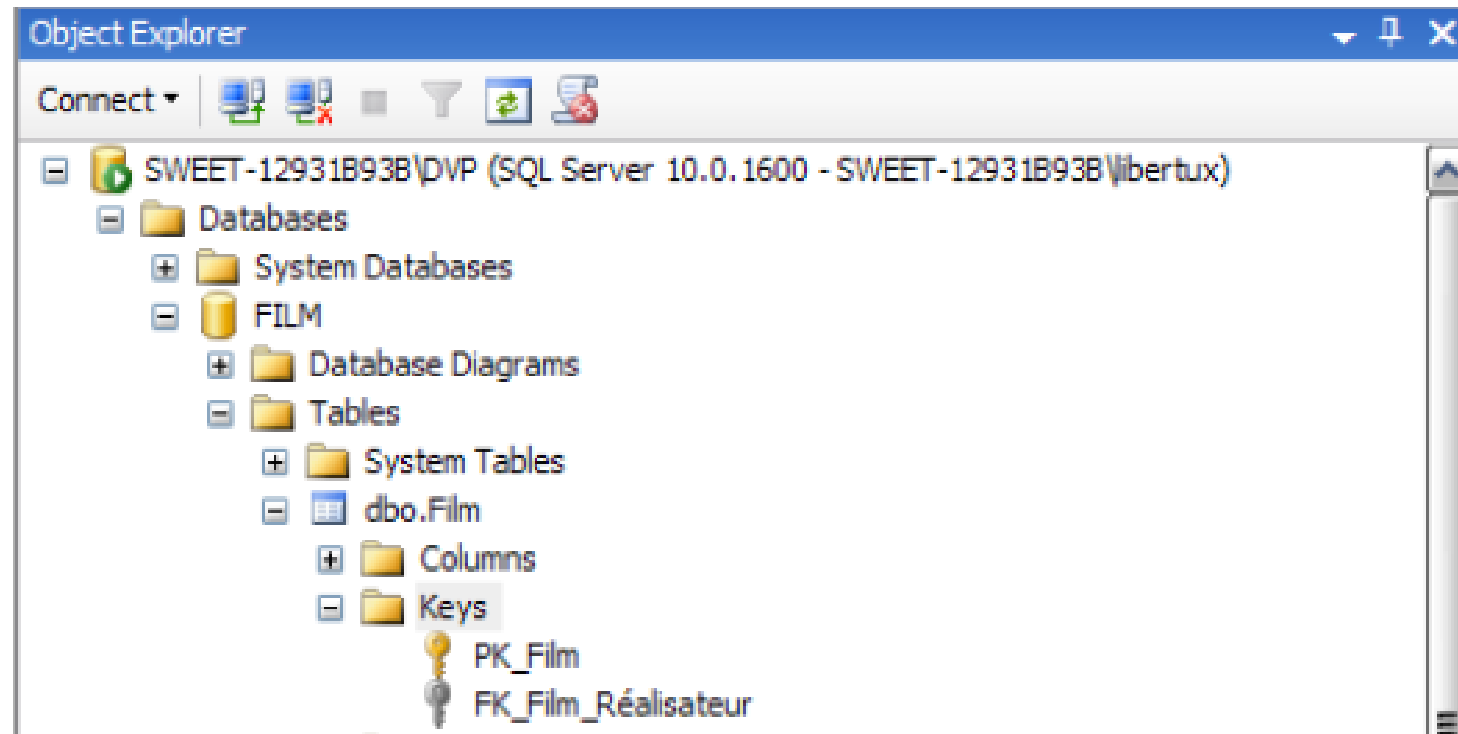


Fig-25

- Faisons à nouveau ce même travail pour créer notre deuxième clé étrangère la clé « Id_Film_Genre ».
- Notre table doit contenir à la fin une clé primaire et deux clés étrangères (fig-26).



Fig-26

- On peut dire maintenant que notre base est complète et il ne reste qu'à saisir des données dans cette base.

Saisir les données dans les tables

- Commençons par saisir les données dans la table genre.
- Un clic droit sur la table « Genre » puis on clique sur « Edit Top 200 Rows » (fig-27).

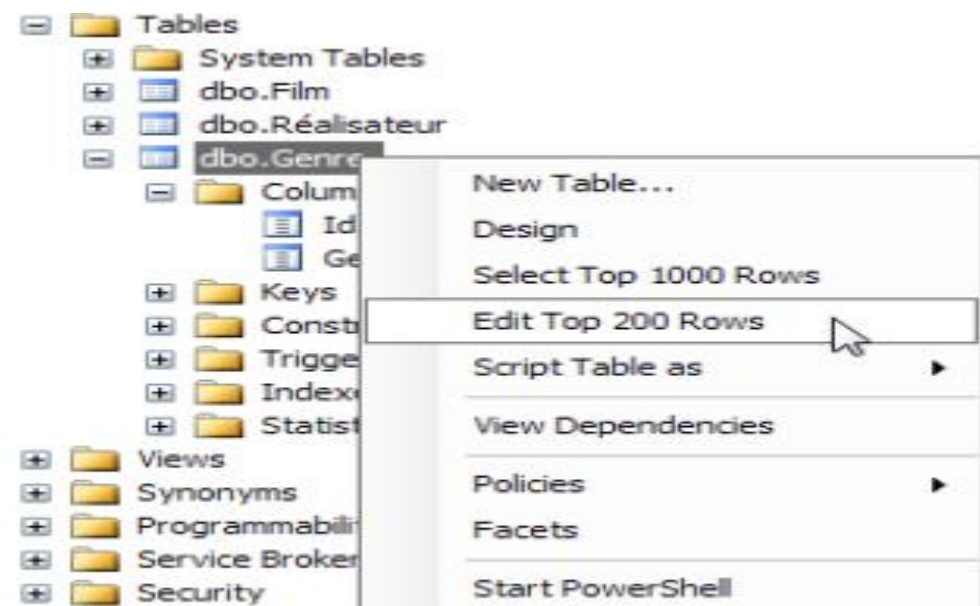


Fig-27

- La table va s'ouvrir à droite et on saisit les données comme dans l'exemple ci-dessous (fig-28).

SWEET-12931B9...M - dbo.Genre		
	Id_genre	Genre
	1	Action
	2	Comédie
	3	Romantique
	4	Dramatique

Fig-28

- Notre base va comporter quatre genres de films, à savoir : Action, Comédie, Romantique et Dramatique.
- Les numéros de 1 à 4 sont les identificateurs de chaque genre.
- Maintenant comme la table de genre est créée on va passer à la table de réalisateur.
- Pour cela, effectuons le même travail. On saisit donc les données pour que la table se présente de la façon suivante (fig-29).

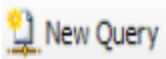
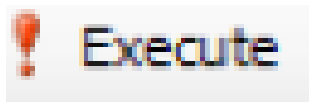
	Id_réalisateur	Nom	Prénom
	1	Spielberg	Steven
	2	Woo	John
	3	Scott	Ridley
	4	Fuqua	Antoine
	5	Mc Tiernan	John
	6	De Palma	Brian
	7	Abrams	Jeffrey Jacob
	8	Whitesell	John
	9	Jaoui	Agnès
	10	Fridberg	Rick
	11	Dugan	Denis
	12	Segal	Peter
	13	Shadyac	Tom
	14	Stiller	Ben
	15	Tennant	Andy
	16	Wright	Joe
	17	Rosman	Mark
	18	Mc Namara	Sean
	19	Greene	David
	20	Turteltaub	John
	21	Chadwick	Justin
	22	Muccino	Gabriele

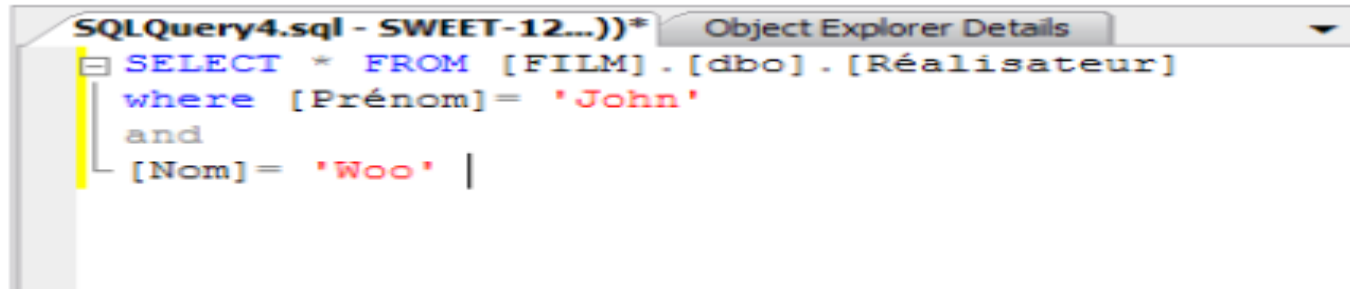
Fig-29

- Ainsi, la liste des réalisateurs est prête.
- Pour remplir la table « Film », il faut seulement préciser l'identificateur du genre et celui de réalisateur.
- Suivons les mêmes étapes pour saisir des données dans la table « Film » pour qu'elle s'affiche de la façon suivante (fig-30).

Exemple de requêtes

- Voyons maintenant comment nous pouvons utiliser les requêtes sur Microsoft SQL Server et exécuter quelques exemples de ces requêtes.
- On va essayer d'afficher les films réalisés par l'un des réalisateurs de notre table.
- D'abord il faut trouver l'identifiant du réalisateur dans la table «Réalisateur », par exemple le réalisateur « John Woo ».

- On clique sur  ,une nouvelle fenêtre s'ouvre à droite et on saisit la requête suivante :
- Sélectionnez
**SELECT * FROM [FILM].[dbo].[Réalisateur] WHERE [Prénom]= 'John'
and [Nom]= 'Woo'**
- On clique alors sur  voir (fig-31).

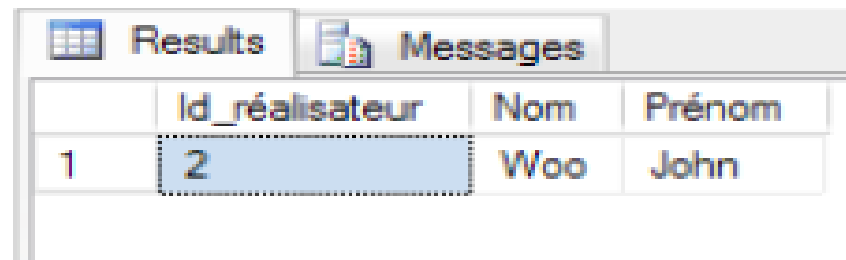


The screenshot shows a SQL Query window titled "SQLQuery4.sql - SWEET-12...))". The query is as follows:

```
SELECT * FROM [FILM].[dbo].[Réalisateur]
where [Prénom] = 'John'
and
[Nom] = 'Woo' |
```

Fig-31

En exécutant, le résultat va s'afficher en bas (fig-32).



The screenshot shows the Results pane of SQL Server Enterprise Manager. It contains a table with the following data:

	Id_réalisateur	Nom	Prénom
1	2	Woo	John

Fig-32

- Nous connaissons maintenant l'identifiant de ce réalisateur, ce qui nous permet de chercher tous ses films dans la table « Film » par la requête suivante : (fig-33).
- Sélectionnez

```
SELECT * FROM [FILM].[dbo].[Film] WHERE [Id_réalisateur] = 2
```

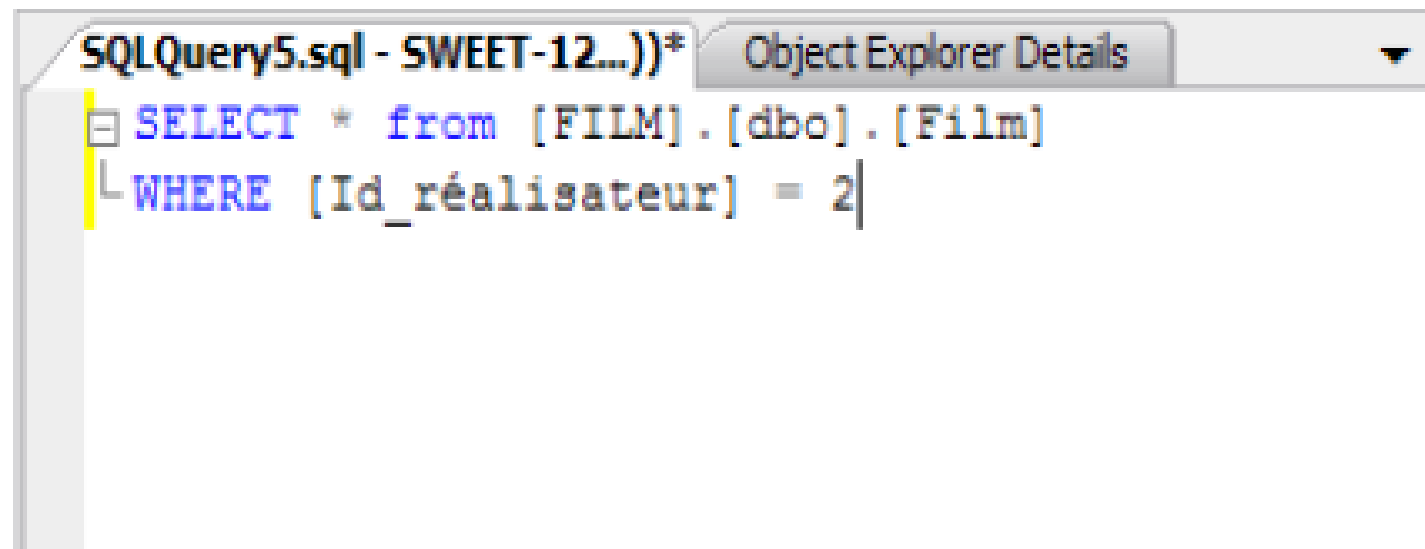


Fig-33

Le résultat suivant s'affiche (fig-34).

Results		Messages		
	Id_film	Id_réalisateur	Id_genre	Titre
1	11	2	1	Mission impossible 2
2	18	2	1	Chasse à l'homme
3	26	2	1	Les messagers du vent

Fig-34

Conclusion

- Nous avons vu que l'utilisation de Microsoft SQL Server est simple. Il est également possible de créer des bases de données plus compliquées en utilisant l'outil SQL server Manager.